

## Conjuntos

## Teoría de Conjuntos

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| $x \in A$ :                    | $x$ es un elemento de $A$                 |
| $A \subseteq B$ :              | todos los elementos de $A$ están en $B$   |
| $ A  = \#(A)$ :                | número de elementos de $A$ (cardinal)     |
| $\mathcal{P}(A)$ :             | conjunto de todos los subconjuntos de $A$ |
| $ \mathcal{P}(A)  = 2^{ A }$ : | cardinal del conjunto de potencia         |

## Operaciones Básicas

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Intersección:</b> | $A \cap B = \{x \in \Omega \mid x \in A \wedge x \in B\}$ |
| <b>Unión:</b>        | $A \cup B = \{x \in \Omega \mid x \in A \vee x \in B\}$   |
| <b>Diferencia:</b>   | $A - B = \{x \in \Omega \mid x \in A \wedge x \notin B\}$ |
| <b>Complemento:</b>  | $A^c = \Omega - A = \{x \in \Omega \mid x \notin A\}$     |

## Función Característica

Asigna 1 si el elemento está en  $A$ , 0 en caso contrario. Útil para operaciones booleanas.

$$\chi_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{si } \omega \notin A \end{cases}$$

## Leyes de De Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$
$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

## Propiedades adicionales

Dos conjuntos son disjuntos si  $A \cap B = \emptyset$   
 $\emptyset^c = \Omega, \Omega^c = \emptyset$

## Combinatoria

## Número Binomial (Combinaciones sin Repetición)

Número de subconjuntos de tamaño  $k$  en un conjunto de  $n$  elementos (orden no importa, sin repetición).

$$\binom{n}{k} = C_k^n = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Ejemplo:  $\binom{7}{5} = 21$  (equipos de 5 con 7 posibles jugadores).

## Número Binomial (Combinaciones sin Repetición)

Número de formas de elegir  $k$  elementos de  $n$  tipos permitiendo repeticiones (multiconjuntos).

$$CR_k^n = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k! \cdot (n-1)!}$$

Ejemplo: Repartir 12 caramelos en 4 personas:  $\binom{4+12-1}{12} = 455$ .

## Variaciones sin Repetición

Número de formas de elegir y ordenar  $k$  elementos de  $n$  sin repetir (permutaciones parciales).

$$V_k^n = \frac{n!}{(n-k)!} = (n-k+1) \cdot (n-k+2) \cdots n$$

Ejemplo: Números de 2 cifras de {1,2,3}:  $V_2^3 = 6$ .

## Variaciones con Repetición

Similar a variaciones, pero permitiendo repeticiones.

$$VR_k^n = n^k$$

Ejemplo: Números de 2 cifras de {1,2,3} con repetición:  $3^2 = 9$ .

## Permutaciones sin Repetición

Número de formas de ordenar todos los  $n$  elementos de un conjunto.

$$P_n = n!$$

Ejemplo: Permutaciones de {1,2,3}:  $3! = 6$ .

## Permutaciones con Repetición

Número de permutaciones cuando hay elementos repetidos.

$$PR_{n_1, n_2, \dots, n_k}^n = \binom{n}{n_1 n_2 \dots n_k} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdots n_k!},$$

donde  $n = n_1 + \dots + n_k$

Ejemplo: Palabras con letras de “PROBABILIDAD” (12 letras, repeticiones específicas):  $\frac{12!}{2!4!1!4} = 29,937,600$ .

## Principio de la Suma

Suma los cardinales de conjuntos mutuamente exclusivos.  
Si  $A_1, \dots, A_n$  son disjuntos:  $\#(\cup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \#(A_i)$ .

## Principio del Producto

Corrige el solapamiento al contar uniones de conjuntos no disjuntos.  
 $\#(A_1 \cup A_2) = \#(A_1) + \#(A_2) - \#(A_1 \cap A_2)$ .

Problema de las estrellas y barras

Queremos encontrar el número de soluciones no negativas de  $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$ ,  $x_i \geq 0$

Imaginamos que tenemos  $n$  objetos idénticos que queremos repartir en  $k$  cajones. Alineamos los  $n$  objetos ★ en fila:

★★★★⋯★

para separar estos objetos en  $k$  cajones colocamos  $k - 1$  barras que marcan dónde termina cada grupo y empieza el siguiente. Por ejemplo,  $n = 7$  y  $k = 3$ :

★★★★★ | ★★ | ★

Esto representa cada cajón  $x_1 = 4, x_2 = 2, x_3 = 1$ .

Cada solución corresponde a una secuencia de  $n$  estrellas y  $k - 1$  barras en fila.

- Número total de estrellas:  $n$
- Número total de barras:  $k - 1$
- Número total de símbolos:  $n + k - 1$

Así que el problema se reduce a: ¿de cuántas formas podemos elegir las posiciones de las  $k - 1$  barras entre  $n + k - 1$  lugares posibles?

$\binom{n + k - 1}{k - 1}$

Sucesos

| Definiciones                                 |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Experimento aleatorio:</b>                | Experimento que, repetido en las mismas condiciones, puede dar resultados diferentes, pero predecibles a largo plazo. |
| <b>Suceso elemental:</b>                     | Cada posible resultado del experimento.                                                                               |
| <b>Espacio muestral <math>\Omega</math>:</b> | Conjunto de todos los sucesos elementales.                                                                            |
| <b>Suceso:</b>                               | Cualquier subconjunto de $\Omega$ .                                                                                   |
| <b>Suceso seguro:</b>                        | $\Omega$ , $P(\Omega) = 1$ .                                                                                          |
| <b>Suceso imposible:</b>                     | $\emptyset$ , $P(\emptyset) = 0$ .                                                                                    |

| Operaciones            |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Unión:</b>          | $A \cup B$ (si sucede $A$ o $B$ )           |
| <b>Intersección:</b>   | $A \cap B$ (si sucede $A$ y $B$ )           |
| <b>Complementario:</b> | $A^c$ (si no sucede $A$ )                   |
| <b>Diferencia:</b>     | $A - B = A \cap B^c$ (sucede $A$ y no $B$ ) |
| <b>Incompatibles:</b>  | $A \cap B = \emptyset$                      |

| Propiedades Operaciones |                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conmutativas:</b>    | $A \cup B = B \cup A$ , $A \cap B = B \cap A$                                                        |
| <b>Asociativas:</b>     | $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$<br>$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$                   |
| <b>Distributivas:</b>   | $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$<br>$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ |
| <b>Complementario:</b>  | $(A^c)^c = A$                                                                                        |
| <b>De Morgan:</b>       | $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$<br>$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$                                       |

Probabilidad

| Definición                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para un espacio muestral finito $\Omega$ , una probabilidad $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ satisface:                                                                                                                                            |
| <div><div>1. <math>0 \leq P(A) \leq 1</math> para todo suceso <math>A</math></div><div>2. <math>P(\Omega) = 1</math></div><div>3. Si <math>A_1, \dots, A_n</math> disjuntos,<br/><math>P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + \dots + P(A_n)</math></div></div> |
| Si todos los elementales son equiprobables, $P(A) = \frac{ A }{ \Omega }$ .                                                                                                                                                                                    |

| Propiedades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div>• <math>P(\emptyset) = 0</math></div><div>• <math>P(A^c) = 1 - P(A)</math></div><div>• Si <math>B \subseteq A</math>, entonces <math>0 \leq P(B) \leq P(A)</math></div><div>• <math>P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)</math></div><div>• <math>P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)</math></div><div>• Para tres conjuntos: <math>P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)</math></div></div></div> |

| Probabilidad Condicionada                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dado $A, B$ con $P(A) > 0$ :                                                                                                                                                    |
| $P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$                                                                                                                                       |
| Propiedades (similar a probabilidad estándar):                                                                                                                                  |
| <div><div>• <math>P(B^c \mid A) = 1 - P(B \mid A)</math>.</div><div>• <math>P(B_1 \cup B_2 \mid A) = P(B_1 \mid A) + P(B_2 \mid A) - P(B_1 \cap B_2 \mid A)</math>.</div></div> |

| Independencia                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $A$ y $B$ son independientes si:                                                                                                                                                                                                                                |
| $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$                                                                                                                                                                                                                                 |
| Equivalentes (si $P(A), P(B) > 0$ ):                                                                                                                                                                                                                            |
| <div><div>• <math>P(A \mid B) = P(A)</math></div><div>• <math>P(B \mid A) = P(B)</math></div></div>                                                                                                                                                             |
| Para familia $\{A_1, \dots, A_n\}$ : Para toda subfamilia, el producto de probabilidades individuales iguala la probabilidad de la intersección. También: Independencia se preserva con complementarios (e.g., $A^c$ y $B$ independientes si $A$ y $B$ lo son). |

Probabilidad Total

Para  $A, B$ :

$$P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A^c) = P(A) \cdot P(B \mid A) + P(A^c) \cdot P(B \mid A^c).$$

Para partición  $\{A_1, \dots, A_n\}$  de  $\Omega$ :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B \mid A_i).$$

Teorema de Bayes

Para  $A, B$  con  $P(B) > 0$ :

$$P(A \mid B) = \frac{P(A) \cdot P(B \mid A)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B \mid A)}{P(A) \cdot P(B \mid A) + P(A^c) \cdot P(B \mid A^c)}.$$

Para partición  $\{A_1, \dots, A_n\}$ :

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j) \cdot P(B \mid A_j)}.$$